·论　著·

基于多源数据的肉制品食品安全风险评价研究

刘绮琪[1],陈坤才[2a],许静琳[3],黄德演[4],余威[4],张维蔚[2b]

1.暨南大学基础医学与公共卫生学院,广东 广州 510630;2.广州市疾病预防控制中心 a 主任室,b 食源性疾病和食品安全风险监测部,广东 广州 510440;3.广东外语外贸大学数字与统计学院,广东 广州 510420;4.广东毓秀科技有限公司数据组,广东 广州 510623

摘要:目的　基于2020年广州市食品安全风险监测数据、市场监督管理局定期与不定期食品抽检数据以及挖掘到的网络舆情数据等多个数据来源,构建食品安全风险评价模型,对广州市肉制品的食品安全风险进行评价。**方法**　利用相关分析法与鉴别力分析法进行指标的筛选,并利用层次分析法和熵权法相结合的方式确定指标体系权重,在此基础上使用模糊综合评价法对2020年广州市肉制品食品安全风险进行最终评估。**结果**　2020年广州市食品安全风险监测的55份肉制品样品中,五氯酚钠的检出率为43.64%,但农兽药残留食品安全指数和重金属平均目标风险系数值均<1;广东省市场监督管理局对肉制品的抽检不合格率为1.85%。综合监测、监督和舆情数据评价得出,2020年广州市肉制品食品安全风险指数为0.247,处于高风险等级。**结论**　本研究基于多源数据的食品安全风险评价方法不仅可以解决当前食品安全部门间数据不流通的问题,而且能够从多个维度评价食品安全,提高食品安全风险评估效率,为食品安全潜在风险的识别与靶向定位提供科学依据。

关键词:食品安全;鉴别力分析法;层次分析法;熵权法;模糊综合评价法;风险评价

中国图书资料分类号:R155.5　　**文献标识码:**A　　**文章编号:**1004-1257(2024)09-1158-09

DOI:10.13329/j.cnki.zyyjk.2024.0233

Study on food safety risk evaluation of meat products based on multi-source data

LIU Qiqi[1],*CHEN Kuncai*[2a],*XU Jinglin*[3],*HUANG Deyan*[4],*YU Wei*[4],*ZHANG Weiwei*[2b]

1. *School of Basic Medicine and Public Health, Jinan University, Guangzhou Guangdong*, 510630, China; 2. a *Director's Office*, b *Foodborne Diseases and Food Safety Risk Monitoring Department, Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou Guangdong*, 510440, China; 3. *School of Mathematics and Statistics, Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou Guangdong*, 510420, China; 4. *Data Group, Guangdong Yuxiu Technology Limited Company, Guangzhou Guangdong*, 510623, China

Corresponding author: ZHANG Weiwei, Chief physician, E-mail: gzcdczhangww@foxmail.com

Abstract: Objective To construct a food safety risk evaluation model to evaluate the food safety risk of meat products in Guangzhou based on several data sources, including food safety risk surveillance data in Guangzhou City in 2020, regular and irregular food sampling data from the Bureau of Market Supervision and Inspection, and mined internet opinion data. **Methods** The indicators were screened using correlation analysis and discriminant analysis, and the weights of each indicator were determined by a combination of hierarchical analysis and entropy method. On this basis, a fuzzy comprehensive evaluation method was employed to make a final assessment for the food safety of meat products in Guangzhou City in 2020. **Results** In 2020, among 55 meat product samples monitored by the Guangzhou food safety risk surveillance, the detection rate of sodium pentachlorophenol was 43.64%, but the food safety index of agricultural and veterinary drug residues and the target hazard quotient of heavy metals were both less than 1. In the samples from the Guangdong Provincial Market Supervision Administration, the unqualified rate of meat products was 1.85%. Based on monitoring, supervision, and public opinion data, the food safety risk index of meat products in Guangzhou City in 2020 was 0.247, which was at a high risk level. **Conclusion** The multi-source data-based food safety risk evaluation system constructed in our study will not only solve the current problem of data non-circulation among food safety departments, but also evaluate food safety from multiple dimensions, thus improve the efficiency of food safety risk assessment and provide a scientific decision basis for the identification and targeting of potential food safety risks.

Keywords: Food safety; Discriminant analysis; Analytical hierarchy process; Entropy method; Fuzzy comprehensive evaluation method; Risk assessment

基金项目:广州市科技计划项目(202103000039,2023A03J0935)

作者简介:刘绮琪,女,在读硕士研究生,研究方向为食品安全风险监测与评估。

通信作者:张维蔚,主任医师,E-mail:gzcdczhangww@foxmail.com

食品安全是民生最基本、最重要的保障。近年来频发重大食品安全事件，如瘦肉精、地沟油、镉大米、上海福喜肉事件，给人们敲起了食品安全的警钟。为保障人民群众食品安全，政府各相关部门积极开展定期或不定期食品抽检工作，在一定程度上对各类食品违规操作起到震慑作用。早期研究主要基于相关部门的抽检数据对食品安全现状进行描述分析或利用层次分析法、支持向量机、BP 神经网络及关联规则等方法构建食品安全风险预警模型[1-8]。近年来，有研究开始基于网络舆情维度探讨食品安全，但其主要针对某一具体舆论事件构建食品安全指标体系[9-10]。总体而言，现有研究分别基于抽检数据或网络舆情数据等单一数据源评估食品安全，未能从多个维度深度挖掘食品安全信息。为此，有必要基于多方抽检数据与网络舆情数据探讨食品安全指标体系的构建问题，从多维度评估食品安全，为提升相关部门的食品监管能力并完善食品安全治理工作提供参考依据。本研究旨在解决当前食品安全风险评价时数据来源单一以及食品安全不同部门间数据不流通的问题，为食品安全提供多个维度的风险评价，进而对广州市肉制品食品安全进行综合评估。

1　资料与方法

1.1　资料来源　本研究肉制品的监测数据来源于 2020 年广州市食品安全风险监测系统，肉制品抽检数据来源于 2020 年广东省市场监督管理局公开发布的月度公告，肉制品网络舆情数据主要来源于百度和新浪微博等我国目前最主流的搜索引擎网站和社交媒体平台。

1.2　方法

1.2.1　指标体系构建的基本原则　当前食品安全风险评估尚未形成统一标准，为此本研究以《综合评价指标体系的设计原则与构建流程》[11]一文中提出的“O-C-W-I-S-D”原则为指导，基于当前食品安全现状进行指标体系构建。“O-C-W-I-S-D”原则即目的性（objective）、完备性（complete）、可操作性（workable）、独立性（independent）、显著性（significant）、动态性（dynamic）。

1.2.2　指标体系构建的基本思路　以指标体系构建的基本原则为指导，基于广州市疾病预防控制中心阶段性监测数据、广东省市场监督管理局监督抽检数据与食品安全网络舆情数据，并结合文献分析法和专家头脑风暴法构建出食品安全指标体系的初步框架，见图 1。其中，食品安全的社会影响（A3）是利用网络舆情数据反映该段时间内食品安全的热度，可为政府部门提前发现食品安全热点问题或者潜在的网络舆情问题提供有效助力，见图 2。为使指标体系能够从多个维度刻画出食品安全状况，且同一层次的指标具备独立性与完备性，选择合适的指标筛选方法对体系中的指标进一步筛选。指标确定后，确定各级指标权重，并在此基础上采用逆向归纳法逐级获得二级指标、一级指标和食品安全总指数。

1.2.3　筛选指标体系　为满足指标体系构建的完备性、独立性和显著性等原则，需对图 1 与图 2 构建的指标体系进行指标筛选。归纳了近年文献中使用的指标筛选方法。其中，相关分析法、鉴别力分析法与主成分分析法是较为常用的方法。见表 1。

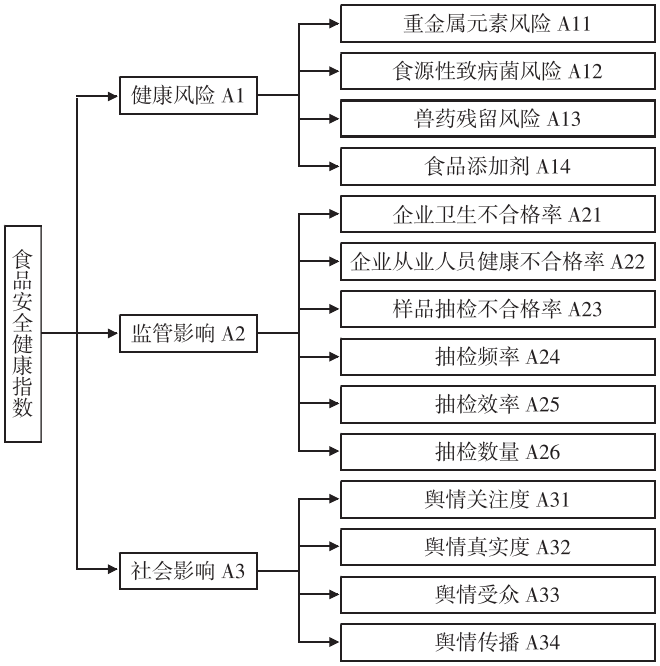


图 1　初步构建的食品安全指标体系

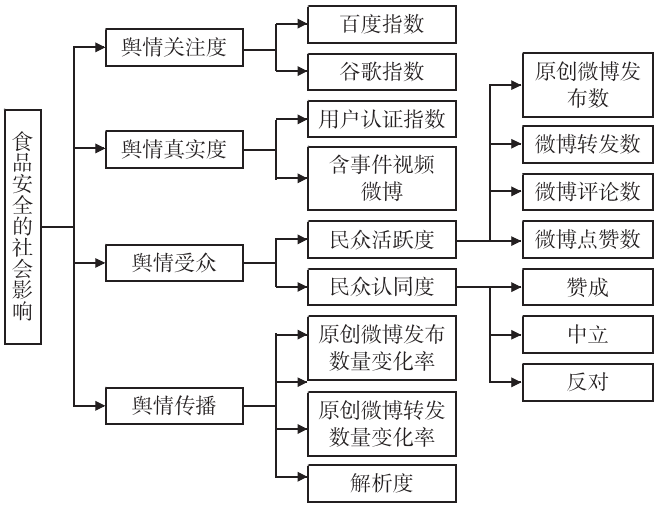


图 2　食品安全的社会影响指标体系

1.2.4　确定指标权重　文献中确定食品安全各级指标权重时采用的方法包括主观法、客观法与综合赋权法 3 大类。其中，主观法包括层次分析法、模糊综合法、网络

层次分析法与突变理论模型等[12-15]。客观法即采用数据驱动的方法对各指标赋权[16-18],如主成分分析法、熵权法等。综合赋权法则是一种主客观相结合的方法,其中,层次分析法最为常用。见表2。

1.2.5　食品安全风险评估　食品安全指标体系是一个多层次性、多指标的复合体系,可基于已构建的食品安全指标体系进一步对食品安全进行风险评估,及时掌握食品安全的具体风险,为食品安全预警与控制措施的制定提供可靠的分析依据。汇总整理了当前比较有代表性的食品安全风险评估方法及其特点。见表3。

1.2.6　指标释义和计算方法

1.2.6.1　健康风险

(1)重金属元素风险　指铅、镉、汞等金属元素通过农作物富集或在食品加工贮藏过程污染并随食物链

表1　指标筛选的主要方法及其特点

方法	基本原理	优点	缺点
专家筛选法	选择在食品安全方面具有丰富理论和实践经验的专家,让其对理论模型中的评价指标进行判断和选择。最终通过集成多数专家的意见,化主观为客观,保留能较好地反映食品安全特性的评价指标	考虑因素比较全面,利于得出较为科学的结论	容易受到权威和大多数人意见影响,有碍得出合理的结论
相关分析法	通过对各个评价指标间的相关分析设定删除标准,删除相关系数较大的一些评价指标,以消除评价指标的信息重复对评价结果的影响	消除变量影响;保留绝大部分信息;客观、合理	一般只是定性分析,不能定量分析,解释含义模糊
鉴别力分析法	评价指标的鉴别力是指评价指标区分评价对象特征差异的能力。若构建的评价体系中所有被评价的食品安全在某个评价指标上几乎一致地呈现很高(或很低)的得分,则认为该评价指标几乎没有鉴别力。相反,若出现明显的不同则表明这个评价指标具有较高的鉴别力,能够区分不同食品的安全差异	能够有效区分不同变量的鉴别能力差异	只有当数据分布基于很强的理由不能随便平移,其变差系数才可能有意义
层次分析法	按照指标体系的层次结构,对同层次指标因素进行两两比较形成矩阵,通过一致性检验后得到指标体系权重,再选取指标取舍权数(ξ),筛选出各级指标	具有系统性、简洁实用,所需定量数据信息少	定量数据较少,定性成分多不易信服;指标过多时数据统计量大,权重难以确定
主成分分析法	用较少独立性的综合指标来代替原来较多相关指标的方法,通过计算每个主成分的方差贡献率选取累计方差贡献率不低于85%(依惯例)的前k个主成分,并剔除其他主成分方差值低的指标	可消除指标之间的相关影响,减少指标选择的工作量	主成分的解释含义带有一定模糊性,不像原始变量的含义那么清楚、确切
灰关联分析法	选取指标体系中最为重要的指标作为参考序列,指标体系的其他作为比较序列,计算比较序列所有指标与参考序列所有指标的关联系数,从而得到关联度。关联度越大,则比较序列与参考序列的关系越密切	需要的数据不多,使用方便;根据其高度一致的关联分析,趋势和走向一般不易偏离轨道,比较准确	判断最优数值时,个人主观性较强;有些以偏概全的性质,并不适合普遍应用
聚类分析法	采用系统聚类法将指标聚为一定数目的类别,然后选择每类中的相关系数平方的均数较大而类间相关系数较小的代表性指标入选,最后构成一个指标体系	算法简单、快速;簇与簇之间区别越明显时聚类效果越好	对K值、离群点和噪声点敏感

表2　权重确定的主要方法及其特点

方法	基本原理	优点	缺点
层次分析法	根据问题的性质和要达到的总目标,将问题分解为不同的组成因素,并按照因素间的相互关联与隶属关系将因素按不同层次聚集组合,形成一个多层次的分析结构模型,最终将问题归结为最低层(供决策的方案、措施等)相对于最高层(总目标)的相对重要权值的确定或相对优劣次序的排定	系统,简洁实用,所需定量数据信息较少	主观性强,不易令人信服;特征值和特征向量的精确求解比较复杂
模糊综合评价法	从影响问题的诸因素出发,确定被评价对象从优到劣若干等级的评价集合和评价指标的权重,对各指标分别做出相应的模糊评价,确定隶属函数,形成模糊判断矩阵,将其与权重矩阵进行模糊运算,得到定量的综合评价结果	能够从多个角度对被评价事物隶属度等级状况进行综合性评价,将边界不清晰、不易定量的因素定量化,结果清晰且系统性强	计算复杂,指标权重矢量的确定主观性较强,会出现超模糊现象
网络层次分析法	在层次分析法的基础上,考虑到了各因素或相邻层次之间的相互影响,利用"超矩阵"对各相互作用并影响的因素进行综合分析得出其混合权重	用网络结构代替层次结构,考虑要素间的相关性;用非线性结构代替线性层次结构,并加入反馈机制;考虑到低层要素对高层要素的支配作用	网络结构较复杂,增大计算量;要素间相关关系不易确定
主成分分析法	将给定的一组相关变量通过线性变换转成另一组不相关的变量(即主成分),这些新的变量按照方差依次递减的顺序排列。主成分在方差贡献率中的比例越大,它在综合评价中的作用就越大,即权重越大	通过降维技术用少数几个综合变量代替多个变量,并通过计算综合主成分得分对客观经济现象进行科学评价	当主成分的因子负荷的符号有正有负时,综合评价函数意义不明确,命名清晰性差
熵权法	根据各项指标值的变异程度确定指标权数,是一种客观赋权法,避免了人为因素带来的偏差	相对主观赋值法,精度较高、客观性更强,能够更好地解释所得到的结果	会忽视决策者主观的意图
综合赋权法	一种主客观相结合的方法,即将主观法和客观法得到的指标权值分别乘以一个调整系数得到新的指标权值,并根据博弈论思想构建两个方法的新指标权值与原指标权值之间的差值总和最小的矩阵函数,进而求得各指标的综合权重	兼顾评价者主观偏好及数据的客观属性,能够在两种评价方式所得权重间寻找一致性,缩小主、客观权重的偏差	—

表3 风险评估的主要方法及其特点

方法	基本原理	优点	缺点
模糊综合评价法	根据模糊数学的隶属度理论把定性评价转化为定量评价，即用模糊数学对受到多种因素制约的事物或对象做出一个总体的评价	用隶属度函数描述级别分界线，评价结果接近客观，可对各参数进行评价，权重设定时考虑了各项参数在总体评价中的作用差异	评判结果易出现失真、失效、均化、跳跃等现象，且评判过程复杂，可操作性较差
人工主观打分划分风险等级	利用专家经验、知识对该项目风险进行评分，从而对项目风险进行评价	人为因素占比较高，但打分结果也会更接近实际	主观性较强，打分者需对相关领域有充分理解
多层次综合评价法	根据项目的实际特点，建立评价因素指标体系，将所涉及到的诸因素按照某些属性划分为几类，按从低向高的顺序先对每一类进行初层次的综合评价，在此基础上再对每类所得的评价结果进行类间的更高层次的综合评价，从而得到一个既定量化又较符合实际的评价结果	更科学、更量化	评价指标因素及权值难以合理界定，专家评分较为主观
灰色综合评价法	基于灰色系统的理论和方法，针对预定的目标，对评价对象在某一阶段所处的状态作出评价	简单、可比	存在分辨率低等问题
物元综合评价法	用于处理目的与条件不相容的信息。但目前在食品安全领域的应用较少	能够将不相容问题定量化，有助于从变化角度识别变化中的事物，更能反映事物的状态，具有较高的分辨率，可进行优劣排序	
Silhouette轮廓系数法（确定聚类数），K-means聚类法进行聚类分级	通过循环，不断迭代类中心点，计算各个对象到新的类中心点的距离并根据距离最近的原则重新归类，当类内距离最小、类间距离最大时，即可停止迭代	算法简单、快速。当簇与簇之间区别明显时，聚类效果很好	对K值敏感，对离群点和噪声点敏感
李克特五点量表	这种量表由一组与某个主题相关的问题或陈述构成，通过计算量表中各题的总分，可以了解人们对该调查主题的综合态度或看法	简单易理解，较为通用	模拟复杂，显示情况能力较弱
机器学习算法	基于大量数据和一定的算法规则，使计算机可以自主模拟人类的学习过程，并通过不断的数据“学习”提高性能并作出智能决策的行为	充分利用数据信息，排除主观影响	对数据要求、算法拟合现实能力要求较高
人工神经网络评价法	根据输入的信息建立神经元，通过学习规则或自组织等过程建立相应的非线性数学模型，并不断进行修正，使输出结果与实际值之间差距不断缩小	可允许有大量供调节参数；运算速度快；具有全息联想功能；具有自组织、自学习、自适应和容错能力，在食品科学中应用相当广泛	对于协同性较差的样本，评价结果易出现均化现象

进入人体，对人体的多系统、多器官造成不可逆的健康伤害的风险。本研究采用每种元素的平均目标风险系数值（target hazard quotient，*THQ*）[19]评估金属元素在食品中含量的风险。计算见公式（1）（2）。

$$THQ=\frac{E_F\times E_D\times E_{IR}\times C}{R_{FD}\times W_{AB}\times T_A}\times 10^{-3} \quad (1)$$

$$TTHQ=\sum_{1}^{n} THQ_i \quad (2)$$

E_F—暴露频率（d/a）；E_D—暴露持久性（a）；F_{IR}—膳食摄入量（g/d）；C—危害物含量（mg/kg）；R_{FD}—参考剂量[mg/（kg·d）]；W_{AB}—平均体质量（kg）；T_A—非致癌性暴露的平均时间（d）。

THQ<1表明污染物对人体健康造成的影响不明显，*THQ*>1则表明该污染物可引起人体的健康风险，*THQ*值越大表明该污染物对人体健康风险越大。*TTHQ*用于衡量多种重金属元素对人体健康造成的综合影响。*TTHQ*≤1，表明重金属对人体健康没有明显的负面影响，*TTHQ*>1，则表明重金属对人体健康产生负面影响的可能性很大，当*TTHQ*>10时，表明重金属对人体健康存在慢性毒性效应。

（2）农兽药残留风险　农兽药残留指动物产品的任何可食用部分所含的农兽药母体化合物及其代谢物以及与农兽药有关的杂质，包括抗生素类药物、抗菌类药物等。长期食用农兽药残留过高的食品会引起人体的多种急慢性中毒作用、诱导产生耐药菌株，甚至会有致癌、致畸和致突变等危害[20]。本研究采用食品安全指数（international food standard，*IFS*）[21]对其风险进行衡量。计算见公式（3）（4）。

$$IFS=\frac{R\times F}{SI\times bw} \quad (3)$$

$$\overline{IFS}=\sum_{i=1}^{n} IFS_i/n \quad (4)$$

R—某种抗生素残留浓度，μg/kg；F—食物消费量，g/d；SI—某种抗生素的每日允许摄入量值，μg/（kg·bw）；bw—体质值，kg；$\overline{IFS}$—*IFS*的平均值。

IFS<1表示食品中所检测的农兽药残留对人群健康的安全状态很好；*IFS*≤1表示食品中所检测的农兽药残留对人群的健康风险处在可接受的安全水平；*IFS*>1表示食品中所检测的农兽药残留对人群的健康风险处在不可接受水平。$\overline{IFS}$的评价标准和*IFS*类似。

1.2.7　监管风险

1.2.7.1　样品抽检不合格率　用于衡量市场监督管理局抽检数据中的不合格情况，不合格率越高时监管风险越高，食品总指数值越大。计算见公式(5)。

$$样品不合格率=\frac{不合格样品批次数}{抽检总批次数}\times 100\% \quad (5)$$

1.2.7.2　抽检频率　依据市场监督管理局食品安全监督抽检情况通告发布的频率进行计算。

1.2.7.3　抽检效率　指一个国家或地区在食品安全水平一定的情况下政府监管部门通过监督抽检方式发现问题食品和问题企业的能力[22]。食品安全监督抽检效率采用监督抽检不合格率(S)与随机抽检不合格率(R)的比值来定量测度。计算公式见(6)~(8)。

$$S=\sum_{i=1}^{T} Q_i/\sum_{i=1}^{T} N_i \quad (6)$$

$$R=\sum_{i=1}^{T} (M_i/M)\times(Q_i/N_i) \quad (7)$$

$$E=S/R \quad (8)$$

S—监督抽检不合格批次占监督抽检批次的百分比；O_i—第 i 类食品监督抽检不合格批次；Ni —第 i 类食品监督抽检总批次；R—问题食品占食品总量的百分比；M—企业总数；Mi—第 i 类食品企业数量；Ni—第 i 类食品监督抽检批次；O_i—第 i 类食品监督抽检不合格批次；E—某地区食品安全监督抽检效率。

当 $S\leqslant R$，即监督抽检效率 $E\leqslant 1$ 时，表明与随机抽检相比，监督抽检未能发现更多的问题食品和问题企业。当 $S>R$，即监督抽检效率 $E>1$ 时，表明监督抽检遵循了问题导向原则，发现了更多的问题食品和问题企业。

1.2.8　社会影响　具体可细分为舆情关注度、舆情真实度、舆情受众与舆情传播 4 个维度，指标释义参考杜明英《我国食品安全网络舆情预警研究》[23]一文。

1.3　统计学分析　使用 Microsoft Excel 2019 对数据进行录入和汇总整理，采用 python 3.10 对数据进行统计分析、指标权重确定及风险指数计算。其中，Pearson 相关分析用于计算变量的相关性；变差系数用于描述评价指标的鉴别力[24]；专家权威系数 Cr 用于测量研究结果的可靠程度，检验标准为 Cr≥0.7[25]；Kendall 协调系数用于测量评分数据一致性水平。检验水准 α=0.05。

2　结　果

2.1　数据预处理

2.1.1　广州市食品安全风险监测数据　风险监测系统每年监测项目并不完全相同，根据既往监测情况以及当年食品状况而定。根据图 1 中指标体系，该年对肉质品监测项目包括重金属元素铅、镉、铬、兽药残留和禁用药物金刚烷胺、金刚乙胺、利巴韦林、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚钠。进一步根据 2020 年广州市食品安全风险监测项目检验标准将重金属及农兽药残留中低于检出限的记录设置为检出限的 50%，截取部分监测数据结果。见表 4。在 55 份抽检样品中，铅、镉、铬、金刚烷胺、金刚乙胺、利巴韦林、氟苯尼考、氟苯尼考胺、氯霉素及甲硝唑均未超标，有 24 份样品检出禁用药物五氯酚钠，不合格率为 43.64%，由此看出，2020 年广州市的肉制品存在质量安全隐患。

2.1.1.1　重金属元素风险　由于人每天几乎都要摄入肉制品，暴露频率(E_F)取值为 365 d/a；暴露持久性(E_D)在数值上等于人的平均寿命，根据《2021 年中国卫生健康事业发展统计公报》取值为 78 岁[17]。因此非致癌性暴露的平均时间 T_A=365 d/a×78 a=28 470 d。根据 2020 年全国人均全年口粮消费肉类，人均膳食摄入量 F_{IR} 取 79.452 1 g/d。铅、铬的 R_{FD} 标准为 0.004、1.5 mg/(kg·d)，镉的参考剂量 R_{FD} 取 0.001 mg/(kg·d)。平均体质量 WAB 参考《中国居民营养与慢性病状况报告(2020 年)》[26]取我国≥18 岁居民男性和女性的平均体质量为 64.3 kg。将各数值代入公式(1)的结果显示，在抽检的肉制品样本中，铬对人体健康造成的危害风险最小，镉次之，铅的健康危害风险相对较大，但重金属总体对人体健康的影响较小。见表 5。

2.1.1.2　农兽药残留风险　食物消费量 F 取 79.452 g/d，bw 取 64.30 kg；氟苯尼考每日允许摄入量(acceptable daily intabe，ADI)参考《动物性食品中兽药最高残留限量》[27]取 3.00 μg/kg。由于相关资料中未公布五氯酚钠的 ADI，此处将其检出限 1.00 μg/kg 作为其 ADI 使用，将各数值代入公式(1)进行计算，结果显示，五氯酚钠对人群的健康可能的危害风险较氟苯尼考高，但农兽

表 4　广州市食品安全风险监测处理后数据(部分)

样品编号	样品分类	监测项目(μg/kg)										
		铅	镉	铬	金刚烷胺	金刚乙胺	利巴韦林	氟苯尼考	氟苯尼考胺	氯霉素	五氯酚钠	甲硝唑
20GZ-XRL-01	肉及肉制品-鲜肉及内脏-鸡肉	1.50	0.35	34.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	0.05	93.40	0.25
20GZ-XRL-02	肉及肉制品-鲜肉及内脏-鸡肉	1.50	0.35	32.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	0.05	3.56	0.25
20GZ-XRL-03	肉及肉制品-鲜肉及内脏-鸡肉	1.50	0.35	37.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	0.05	32.50	0.25
20GZ-XRL-04	肉及肉制品-鲜肉及内脏-鸡肉	3.00	0.35	35.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	0.05	0.50	0.25
20GZ-XRL-05	肉及肉制品-鲜肉及内脏-鸡肉	1.50	0.35	36.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	0.05	6.08	0.25

药残留对消费者健康的整体危害程度处于可接受范围内。见表 6。

表 5　重金属元素平均 *THQ*

元素(mg/kg)	平均 *THQ*(×10^{-3})	*THQ*>1(份)	*THQ*≤1(份)
铅	1.512	0	50
镉	0.519	0	50
铬	0.056	0	50
合计	2.087	0	50

注：*THQ*—目标风险系数。

表 6　*IFS* 计算结果

抽检项目	*IFS* 均值(×10^{-3})	*IFS*>1(份)	*IFS*≤1(份)
氟苯尼考[a]	0.882	0	55
五氯酚钠	30.789	0	50
合计	10.470	0	55

注：*IFS*—食品安全指数；[a]氟苯尼考胺为氟苯尼考的衍生物，虽然结果分开展示，但一般以二者之和计算是否超标，故此处采用合并计算。

2.1.2　广东省市场监督管理局抽检数据　本研究选用的数据主要由 2 部分组成：(1)来自广东省市场监督管理局官方网站每月公布的食品安全监督抽检结果，由广东省各级市场监督部门的抽检结果汇总而成；(2)来自广东省市场监督管理局组织抽检的不定期、不定项的抽检数据，2020 年总共发布了 50 期抽检通告，其中有 28 期包括肉制品数据。

2.1.2.1　广东省月度抽检公告　对 2020 年每个月肉制品数据进行汇总，并计算 2020 年月度抽检平均不合格率及抽检总数量(批次)。抽检效率(*E*)根据公式(8)~(10)进行计算得到。计算结果显示，*E*=1.25>1，表明与随机抽检相比，监督抽检发现了更多问题食品和问题企业，提示随机抽检具有良好的效果。见表 7。

2.1.2.2　广东省不定期抽检　对 50 期中抽检到肉制品项目数据进行汇总，并计算其平均不合格率及肉制品抽检总数量(批次)。计算结果显示，*E*=0.98(<1)，表明与随机抽检相比，监督抽检未能发现更多的问题食品和问题企业，提示不定期抽检工作尚存在可提升的部分。见表 7。

表 7　广东省市场监督管理局抽检数据计算结果

抽检数据来源	平均不合格率(%)	抽检频率(次/a)	抽检效率 *E*(%)	平均抽检数量(批次)
广东省月度抽检公告[a]	1.20	12.00	1.25	0.42
广东省不定期抽检[a]	2.32	24.00	0.98	0.48
广东省定期及不定期抽检数据汇总[b]	1.85	36.00	1.12	0.89

注：[a]不合格率和抽检数量取月度均值；抽检数量使用 min-max 标准化法对数据进行了标准化处理。[b]不合格率和抽检效率分别取 2 次抽检的平均值；抽检频率和平均抽检数量分别取 2 次抽检之和。

2.1.3　网络舆情数据　利用 python 网络爬虫技术获取 2020 年肉制品相关舆情数据，根据实际研究情况，本研究将抓取的时间范围确定为 2020 年全年，以 1 个月为节点抓取其指标数据。见表 8。

2.2　肉制品食品安全指标体系构建

2.2.1　指标体系筛选　基于研究目的和数据可获得性的限制，本研究首先剔除了食源性致病菌(A12)、食品添加剂(A14)、企业卫生不合格率(A21)、企业从业人员健康不合格率(A22)和民众认同度指标。对于每个一级指标下的变量，本研究采用相关分析法与鉴别力分析法相结合的方法进行指标筛选。首先采用相关分析法筛选出相关性较高的变量，消除评价指标的信息重复对评价结果的影响，在此基础上，使用鉴别力分析有效区分不同变量的鉴别能力差异，删除变差系数相对较小即鉴别力较差的评价指标。

2.2.1.1　基于相关分析的指标筛选　在对评价指标进行 min-max 标准化处理后，对每个一级指标下的变量进行两两相关性比较，删除相关系数>0.90 的指标。二级指标间相关系数均<0.90，因此全部保留；三级指标

表 8　舆情原始数据

日期(月)	百度平均搜索指数(次)	谷歌平均搜索指数(次)	有微博认证的用户数(个)	微博中有视频的用户数(个)	B3 发布数(条)	B4 转发数(条)	B5 评论数(条)	B6 点赞数(条)	D12 原创微博发布数量变化率(%)	D13 原创微博转发数量变化率(%)	D14 原创微博评论数量变化率(%)	D15 解析度
1	131.94	60.25	171	10	240	867	1 182	3 918	8.00	28.90	39.40	5.25
2	141.34	59.75	140	37	217	840	733	6 342	6.82	27.39	25.32	11.09
3	150.29	40.80	111	8	181	1 612	2 605	27 750	5.40	53.70	86.70	12.34
4	146.37	48.25	104	39	152	1 591	1 469	6 590	4.10	45.86	48.55	6.67
5	149.23	45.20	111	18	167	2 050	1 158	5 035	5.13	54.10	35.03	7.26
6	157.40	44.00	112	30	179	433	412	1 566	5.41	13.97	14.00	6.29
7	141.45	47.25	164	11	262	1 028	470	1 133	7.57	22.70	13.27	6.16
8	136.61	47.40	85	9	145	393	399	2 151	4.30	12.57	12.80	7.74
9	141.60	47.75	116	6	166	3 778	6 728	84 063	4.62	93.03	189.45	14.08
10	137.58	45.00	153	19	189	229	321	850	6.30	7.63	10.70	4.95
11	151.43	44.60	134	9	184	245	274	1 403	6.34	8.45	9.45	7.69
12	152.29	50.00	139	56	197	399	584	1 987	6.57	13.30	19.47	5.42

两两比较结果有 5 个指标相关系数>0.90，予以删除。见表 9。

表 9　予以删除的三级指标的相关系数结果

删除的三级指标	相比较的三级指标	相关系数
是否有微博认证	原创微博发布数	0.92
原创微博发布数量变化率	原创微博发布数	0.97
微博转发数	原创微博转发数量变化率	0.98
微博评论数	原创微博转发数量变化率	0.93
原创微博评论数量变化率	原创微博转发数量变化率	0.92

2.2.1.2　基于鉴别力的指标筛选　在实际应用中人们通常用变差系数来描述评价指标的鉴别力，变差系数越大表明该指标的鉴别能力越强，反之意味着其鉴别能力较差。根据指标的变差系数大小，本研究删除了变差系数相对较小即鉴别力较差的评价指标，即删除“百度指数”，最终保留的指标体系见图 3 和图 4。

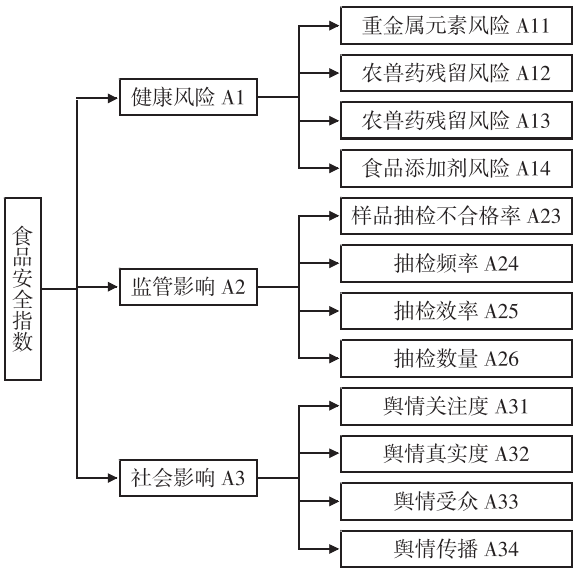


图 3　筛选后的食品安全指标体系

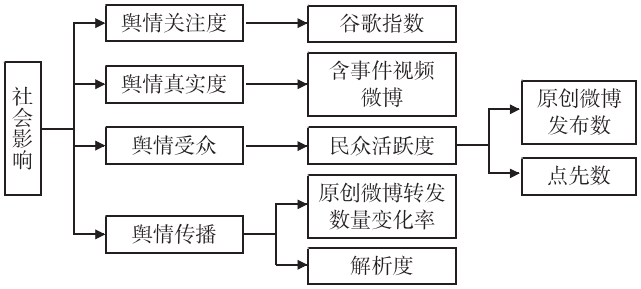


图 4　筛选后的社会影响指标体系

2.2.2　指标体系权重确定　考虑到本研究定量数据信息较少，且层次分析法和熵权法分别为当前较为常用的主客观权重确定方法，因此选择采用层次分析法和熵权法相结合的方式来确定指标体系权重。首先使用层次分析法，通过专家对图 3 中的一级指标重要性评分获得判断矩阵，并通过计算判断矩阵的最大特征根及其归一化后的特征矩阵得到一级指标权重。其中，专家的权威系数 Cr 和协调系数 W 分别用于反映专家的权威度和一致性。本研究的专家权威系数为 0.875≥0.70，权威性较高，且专家协调系数通过了显著性检验（P<0.05），表明本研究基于层次分析法构建的一级指标权重具有较强的可靠性。进一步，通过熵权法计算二级指标及三级指标的权重。见表 10。

表 10　各级指标权重

指标	权重 W_i	组合权重 W
A1 健康风险	0.347	–
A11 重金属元素风险	0.408	0.141
A13 兽药残留风险	0.593	0.206
A2 监管风险	0.330	–
A23 样品抽检不合格率	0.330	0.109
A24 抽检频率	0.165	0.054
A25 抽检效率	0.184	0.106
A26 抽检数量	0.322	0.061
A3 网络舆情	0.324	–
A31 舆情关注度	0.165	0.053
谷歌指数	1.000	0.053
A32 舆情真实度	0.304	0.098
微博中有无视频	1.000	0.098
A33 舆情受众	0.298	0.097
发布数	0.188	0.018
点赞数	0.812	0.078
A34 舆情传播	0.234	0.076
原创微博转发数量变化率	0.526	0.040
解析度	0.474	0.036

注：组合权重 W 为一级指标 $W1$、二级指标 $W2$、三级指标权重 $W3$ 的乘积。

2.3　肉制品食品安全风险评估　为确保肉制品食品安全风险评估的客观性，并充分考虑各项指标在总体评价中的作用差异，本研究使用模糊综合评价法对肉制品食品安全风险进行最终评估。根据模糊集理论，用模糊隶属度衡量某一指标相对上一级指标的评价表现。本研究所有筛选后的指标在标准化后的结果均满足处于[0，1]区间，可直接作为隶属度。将筛选后保留的各个二级与三级指标的数值与表 10 中的指标体系权重进行加权求和，即可得到最终的食品安全风险指数，指数越大食品安全风险越高，反之则越小。见表 11。计算得出 2020 年广州市肉制品食品安全风险指数为 0.247。2020 年广州市肉制品安全风险处于较高水平。见表 12。

3　讨　论

本研究结合食品安全抽检与监测部门以及网络爬虫等多个数据来源构建食品安全指标体系。该指标体系包含健康风险、监管影响与社会影响等 3 个一级指标以及重金属元素风险等 14 个二级指标，各级指标权重采用层次分析法和熵权法相结合的综合赋权法确

表11 各指标及对应的权重

指标	检测值	组合权重
A11 重金属元素风险	0.114	0.141
A13 兽药残留风险	0.089	0.206
A23 样品抽检不合格率	0.291	0.109
A24 抽检频率	0.500	0.054
A25 抽检效率	0.345	0.106
A26 抽检数量	0.446	0.061
A31 舆情关注度	—	—
谷歌指数	0.388	0.053
A32 舆情真实度	—	—
微博中有无视频	0.300	0.098
A33 舆情受众	—	—
发布数	0.384	0.018
点赞数	0.133	0.078
A34 舆情传播	—	—
原创微博转发数量变化率	0.283	0.040
解析度	0.324	0.036

表12 食品安全指数与食品安全风险对应关系

风险等级	高风险	中等风险	低风险	无风险
对应安全指数	>0.20	0.10~0.20	0.05~0.10	<0.05

定。在此基础上,本研究进一步采用模糊综合评价法对2020年广州市肉制品食品安全风险进行最终评估。研究发现,2020年广州市肉制品食品安全风险指数为0.247,处于高风险等级,提示目前广州市肉制品食品安全问题较为严峻[28]。参考近年来国内双汇“健美猪”事件、“僵尸肉” 事件等食品安全问题在社会造成的极大风波,肉制品食用安全迫切需要得到关注和重视。

研究构建的指标体系中,健康风险、监管影响与社会影响3个一级指标的防控风险权重相当, 即食品安全问题不单单只是政府与企业的责任,而是需要政府、企业与消费者三方共同进行监督监管, 才能更好地防止问题进一步扩大。各二级指标的权重差别较大,首先,从健康风险看,兽药残留风险权重较高。风险监测发现,肉制品样品中五氯酚钠的检出率接近50%,五氯酚钠通过食物链进入人体内可分解为五氯酚, 再通过抑制生物代谢过程中氧化磷酸化作用,可对人体的肝、肾及中枢神经系统造成损害[29],其在农业农村部第250号公告中被列为食品动物中禁止使用的药品[30]。农兽药残留食品安全指数*IFS*<1,提示其对消费者健康的整体危害程度处于可接受范围内, 但其超标结果仍需被重视。其次,从监管影响来看,样品抽检不合格率的权重最高,其次为抽检效率。本研究抽检效率为1.12,即监督抽检遵循了问题导向原则, 发现了更多的问题食品和问题企业[31]。这两个结果均表明政府在风险防控上仍存在监管漏洞, 食品生产企业的食品安全问题依然有改善提升的空间。最后,从网络舆情看,舆情真实度和受众点赞数权重最高, 这表明真实舆情事件可以有效发挥社会预警作用,而真假参半、造谣的网络事件不仅会浪费行政成本,也会伤害政府公信力,阻碍政府对食品安全的管控。食品安全网络舆情事件通过微博发布者曝光后会进一步扩大其舆情影响的范围, 而点赞数的权重较高即应该对点赞数高的微博给予更高的关注度。因此,准确地把握网络舆情有助于食品安全问题及时发现与有效管控。

食品安全涉及食品科学、统计学、公共卫生、社会学等多个领域,从不同学科、不同角度进行交叉研究可以提高风险评估的可靠性与科学性[32]。现有的相关研究大多是基于抽检数据或网络舆情数据等单一的数据源[9-10],而本研究构建的风险评估模型则充分利用了食品企业、政府机构和消费者三方涉及的食品安全信息,不仅能够通过监测抽检指标从食品销售端鉴别肉制品的品质, 提高政府部门在食品安全事件中的 “提前预防”能力,而且能够通过网络舆情指标从食品消费端评估肉制品的售后状况, 提高政府部门和企业在食品安全事件中的“事中处置”能力。本研究有效解决当前食品安全部门间数据不流通的问题, 并从多个维度评价食品安全风险,提高食品安全风险的评估效率,为有效识别食品安全潜在风险与提升相关部门的食品监管能力提供参考依据。其次,目前仅使用食源性致病菌、食品抽检合格率等单一结果类指标评估食品安全风险的研究较多[2,4],而本研究构建的指标体系覆盖了从食品销售端到消费者全环节的过程类指标, 能够更为全面地评价食品安全状况。另外,不同于现有研究主要利用专家咨询法或层次分析法等主观法来确定各级指标权重[11-12],本研究采用专家咨询法与熵权法相结合的综合赋权法,兼顾了评价者主观偏好与数据的客观属性,缩小主、客观权重的偏差,评价结果更为准确、可靠。最后, 本研究是在考虑整体食品安全的基础上构建的指标体系,并以肉制品为例探究该指标体系的有效性,对其他类型食品的安全风险评估亦具有参考价值。

由于受到数据可获得性的限制, 本研究所构建的指标体系尚未包含食品养殖和加工环节相关的监测指标,数据维度在未来还可以进一步拓宽。另外,本研究仅使用了2020年广东省和广州市的肉制品数据进行实例分析,因此指标体系和评估模型在不同地区、不同食品类别中的推广性还有待进一步验证。

作者声明 本文无实际或潜在的利益冲突

参考文献

[1] MIAO S,LIU L,FU Z.Prevalence of salmonella in chinese food com-

modities:A meta-analysis[J].J Food Prot,2022,85(5):859-870.
[2] 宋秋坤,王孝文,李爱军,等.2012—2017年平顶山市食品安全风险监测结果分析[J].现代预防医学,2018,45(13):2332-2336,2341.
[3] 何玲玲,刘颜,吴晓红.2020年绵阳市食品安全风险监测结果分析[J].职业与健康,2021,37(22):3056-3060.
[4] 邹翔.开化县2015—2018年食品风险监测致病菌结果与分析[J].中国卫生检验杂志,2020,30(17):2164-2166.
[5] 王婧.基于贝叶斯网络的肉制品质量安全预警模型研究[D].重庆:重庆医科大学,2020.
[6] LIU N,BOUZEMBRAK Y,VAN DEN BULK L M,et al.Automated food safety early warning system in the dairy supply chain using machine learning[J].Food Control,2022,136:108872.
[7] GENG Z,LIU F,SHANG D,et al.Early warning and control of food safety risk using an improved AHC-RBF neural network integrating AHP-EW[J].J Food Eng,2021,292:110239.
[8] 张春生,董良飞,施蕊,等.基于层次分析法的高校食堂食品安全风险评价指标体系研究[J].现代预防医学,2020,47(5):817-819,878.
[9] 潘琪,王隽.基于百度指数的2015年食品安全网络舆情分析[J].中国食物与营养,2016,22(12):18-21.
[10] 邓玉,钱永忠,李祥洲,等.农产品质量安全舆情风险综合指数研究[J].食品安全质量检测学报,2018,9(17):4734-4741.
[11] 彭张林,张爱萍,王素凤,等.综合评价指标体系的设计原则与构建流程[J].科研管理,2017,38(S1):209-215.
[12] 吴为,顿中军,江金女,等.广东省食品安全状况评价指标体系构建研究[J].华南预防医学,2017,43(3):226-229.
[13] 刘凯,马睿智,赵国杰.食品生产质量安全风险预警指标体系的构建[J].标准科学,2016(9):76-79.
[14] 刘巍,叶厚元.基于4T的食品安全评价指标体系构建[J].安全与环境工程,2018,25(6):106-113.
[15] MA B,HAN Y,CUI S,et al..Risk early warning and control of food safety based on an improved analytic hierarchy process integrating quality control analysis method[J].Food Control,2020,108:106824.
[16] 刘播阳,赵国栋,程思备,等.基于主成分分析的无线电频率使用率综合评价[J].重庆邮电大学学报(自然科学版),2022,34(3):467-473.
[17] 中华人民共和国国家卫生健康委规划发展与信息化司.2021年我国卫生健康事业发展统计公报[EB/OL].(2022-07-12)[2023-06-30].http://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/s3586s/202207/51b55216c2154332a660157abf28b09d.shtml.
[18] 郝少盼,陈达.基于Delphi-AHP-熵权法的科技成果转化影响因素指标体系构建——以水利行业为例[J].中国高校科技,2022,412(12):82-89.
[19] GU X,LIN C,LIU Z,et al.Heavy metal distribution in Chinese coastal sediments and organisms:Human impacts,probabilistic risks and sensitivity analysis[J].J Hazard Mater Adv,2022,7:100147.
[20] YANG Y,ZHANG H,ZHOU G,et al.Risk Assessment of veterinary drug residues in pork on the market in the people's republic of China[J].J Food Prot,2022,85(5):815-827.
[21] 聂继云,李志霞,刘传德,等.苹果农药残留风险评估[J].中国农业科学,2014,47(18):3655-3667.
[22] 李太平,薄慧敏.中国食品安全监督抽检效率的定量评价研究[J].食品工业科技,2022,43(14):301-310.
[23] 杜明英.我国食品安全网络舆情预警研究[D].武汉:华中农业大学,2018.
[24] 范柏乃,单世涛,陆长生.城市技术创新能力评价指标筛选方法研究[J].科学学研究,2002(6):663-668.
[25] 吕婧怡,李洲,任文龙,等.江苏省餐饮食品安全静态风险监管评价方法应用研究[J].食品安全质量检测学报,2020,11(15):5179-5183.
[26] 刘月姣.《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》发布[J].中国食物与营养,2020,26(12):2.
[27] 中华人民共和国农业部.中华人民共和国农业部公告第235号.动物性食品中兽药最高残留限量[EB/OL].(2002-12-24)[2023-06-30].http://www.moa.gov.cn/gk/tzgg_1/gg/200302/t20030226_59300.htm.
[28] 武力."从农田到餐桌"的食品安全风险评价研究[J].食品工业科技,2010,31(9):304-306.
[29] 张秀芹,王玉晶,李胤楠,等.动物源产品中五氯酚来源探讨及危害分析[J].食品安全质量检测学报,2021,12(19):7840-7845.
[30] 中华人民共和国农业农村部.中华人民共和国农业农村部公告第250号食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单[EB/OL].(2020-01-06)[2023-06-30].http://www.moa.gov.cn/gk/tzgg_1/gg/202001/t20200106_6334375.htm.
[31] 李太平,薄慧敏.中国食品安全监督抽检效率的定量评价研究[J].食品工业科技,2022,43(14):301-310.
[32] 孙春伟.食品安全指数的理论研究与实践探索及其启示[J].食品工业科技,2013,34(6):389-391.

收稿日期:2023-07-11　**修回日期**:2023-08-29　**责任编辑**:张军

《职业与健康》杂志栏目

设有论著(职业卫生与职业相关疾病、实验·监测与检验、食品安全与营养、流行病学与预防保健、环境与健康、学校卫生、社区卫生)、卫生管理与研究、安全生产与劳动保护、综述、继续医学教育等栏目。

——本刊编辑部